

LNS QL Servo 80 S2 棒料机

记录数 35；缺料号 34；缺数量 0；需复核 34；疑似重复 0。

以上为维修手册中的组件/换型件登记，不是含正式料号、版本、数量和采购信息的制造 BOM。本次已补入手册明确给出的型号（SAIA PCD3 M5340、SAIA PCD7.R550M04）、电气规格（QF1 4A、FU1 2A、FU2 4A、T1 230V、T2 24VDC/150W）以及位置代号（M1/M2/M3/QS1/QF1/K3/KS/C1/R1-R5）。其余 part_no 仍为空，正式 BOM 必须以 PDM/PLM 当前版本为准；不得用本表直接下单。

记录ID	组件	类别	料号	名称	描述/规格	数量	单位	来源证据	复核
q180s2_component_pcd3	electrical_control_cabinet	electrical_component		Programmable controller (PLC)	PCD3 M5340; Firmware 1.24.25 or later; Software Version 020.200; Software Number 0.02 or later	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_m1	electrical_control_cabinet	electrical_component	PCD7.R550M04	Memory module	PCD7.R550M04; slot M1; 用于存储零件库文件 (Parts Library) ; File System: SAIA SFS; 最大零件数 500	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	否
q180s2_component_aj1	electrical_control_cabinet	electrical_component		Servo amplifier	AJ1; 400 W	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_fu1	electrical_control_cabinet	electrical_component		Fuse 2 A for 24 Vdc (motor M3)	2 A / 24 Vdc; FU1	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_fu2	electrical_control_cabinet	electrical_component		Fuse 4 A for 24 Vdc (motor M2)	4 A / 24 Vdc; FU2	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_k3	electrical_control_cabinet	electrical_component		Main contactor	K3; 与 052 SON 关联	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_ks	electrical_control_cabinet	electrical_component		Start relay	KS; 与 055 KS 关联	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_c1	electrical_control_cabinet	electrical_component		Capacitor	C1	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_qf1	electrical_control_cabinet	electrical_component		Circuit breaker 4 A	QF1; 4 A; 保护给变压器供电的两相	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_qs1	electrical_control_cabinet	electrical_component		Main disconnect switch	QS1; 切断控制柜三相输入	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_r1_r5	electrical_control_cabinet	electrical_component		Interface relay	R1-R5; 分别对应 bar feed alarm / loading cycle finish / end of bar / automatic mode / auxiliary end of bar	5	pc	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_t1	electrical_control_cabinet	electrical_component		Transformer 1ph	T1; 输出 230 V; 一次侧 200 V-480 V, 50/60 Hz ±15%; 二次侧 230 V; 输出保险丝 3.15 A; 为伺服放大器供电	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_t2	electrical_control_cabinet	electrical_component		Transformer + 24 VDC Power supply 150 W	T2; 输出 24 VDC / 150 W; 为棒料机其余部分供电; 输出由 FU1 保护	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
q180s2_component_m1_servo	carrier_unit	electrical_component		Carrier servo motor	M1; AC 三菱电机, 内置绝对编码器; 由伺服放大器 AJ1 (400W) 驱动; 带电池保持绝对位置 (寿命 2-3 年)	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 56	是
q180s2_component_m2	loading_table	electrical_component		Loading table motor	M2; 上料台升降电机; 由 048 KA1(升)/049 KA2(降) 控制; 24Vdc 回路由 FU2 (4A) 保护	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	是

记录ID	组件	类别	料号	名称	描述/规格	数量	单位	来源证据	复核
ql80s2_component_m3	loading_table	electrical_component		Diameter adjustment motor	M3; 直径调整电机; 由 050 M3-1(参考)/051 M3-2(动作) 控制; 原点开关 SQ4; 24Vdc 回路由 FU1 (2A) 保护	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 51	是
ql80s2_component_sq1	safety_circuit	safety_component		Loading table lower position switch	SQ1; 对应输入 I24	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 49	是
ql80s2_component_sq3	safety_circuit	safety_component		Measuring cell	SQ3; 对应输入 I25; 棒料检测/长度测量	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 49	是
ql80s2_component_sq4	safety_circuit	safety_component		Diameter adjustment motor origin (M3) switch	SQ4; 对应输入 I26	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 49	是
ql80s2_component_sq5	safety_circuit	safety_component		Servo motor origin switch	SQ5; 对应输入 I27; 载车原点接近开关	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 49	是
ql80s2_component_sq10	safety_circuit	safety_component		Protection cover safety switch	SQ10; 对应输入 I17; 主检修盖安全开关	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 49	是
ql80s2_component_sq11	safety_circuit	safety_component		Loading magazine cover safety switch	SQ11; 对应输入 I18; 上料料仓防护棚安全开关	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 49	是
ql80s2_component_sq12	safety_circuit	safety_component		Retraction system in position switch	SQ12; 对应输入 I19; 退让机构工作位置开关	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 49	是
ql80s2_component_pusher_6	feeding_pusher	changeover_part		Feeding pusher 6 mm	推料器杆径 6 mm (1/4"); 适用棒料直径 6 mm - 15 mm (1/4" - 1/2"); 含 2 个额外滚轮支撑 (用于小直径棒料)	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 41	是
ql80s2_component_pusher_12	feeding_pusher	changeover_part		Feeding pusher 12 mm	推料器杆径 12 mm (1/2"); 适用棒料直径 16 mm - 27 mm (>2/3" - 1")	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 41	是
ql80s2_component_pusher_20	feeding_pusher	changeover_part		Feeding pusher 20 mm	推料器杆径 20 mm (3/4"); 适用棒料直径 28 mm - 80 mm (>1" - 3")	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 41	是
ql80s2_component_carrier	carrier_unit	mechanical_component		Carrier	载车; 编号 1 (P41 机械要素表)	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 41	是
ql80s2_component_loading_pusher	carrier_unit	mechanical_component		Loading pusher	上料推料器; 不随棒料直径更换; 可由选配的加长型替代以支持等长棒料直接上料	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 41	是
ql80s2_component_linear_unit	carrier_unit	mechanical_component		Linear unit	直线单元; 编号 4 (P41 机械要素表)	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 41	是
ql80s2_component_notched_belt	carrier_unit	mechanical_component		Notched belt	齿形带; 编号 5 (P41 机械要素表); 张力可调	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 41	是
ql80s2_component_rolling_bearing	carrier_unit	mechanical_component		Rolling bearing	滚动轴承; 编号 6 (P41 机械要素表)	1	pc	棒料机维修手册.pdf / page 41	是
ql80s2_component_guiding_rails	retraction	mechanical_component		Guiding rails	导向轨; 编号 1; 棒料机在其上滑动保持对中	2	pc	棒料机维修手册.pdf / page 43	是
ql80s2_component_sliding_wheels	retraction	mechanical_component		Sliding wheels	滑动轮; 编号 2; 安装在退让机构上	4	pc	棒料机维修手册.pdf / page 43	是
ql80s2_component_latch_handle	retraction	mechanical_component		Latch handle	锁紧挂钩; 编号 3; 工作位置固定	2	pc	棒料机维修手册.pdf / page 43	是
ql80s2_component_bracket	retraction	mechanical_component		Bracket (lateral/longitudinal retraction)	支架; 编号 4; 用于侧向或纵向退让	1	set	棒料机维修手册.pdf / page 43	是

工业机器人

记录数 56；缺料号 0；缺数量 56；需复核 6；疑似重复 0。

记录ID	组件	类别	料号	名称	描述/规格	数量	单位	来源证据	复核
bom-001	Robot arm	Robot arm	NB80000019	CRJ-17-6 Joint				Table 5-1	否
bom-002	Robot arm	Robot arm	NB80000020	CRJ-17-5 Joint L				Table 5-1	否
bom-003	Robot arm	Robot arm	NB80000021	CRJ-17-4 Joint				Table 5-1	否
bom-004	Robot arm	Robot arm	NB20100154	CRJ-25-3 Joint				Table 5-1	否
bom-005	Robot arm	Robot arm	NB80000022	CRJ-32-2 Joint				Table 5-1	否
bom-006	Robot arm	Robot arm	NB80000023	CRJ-32-1 Joint				Table 5-1	否
bom-007	Robot arm	Robot arm	NB20100194	C12 Upper Arm Assembly-Spare Part				Table 5-1	否
bom-008	Robot arm	Robot arm	NB20100039	C12 Lower Arm Assembly				Table 5-1	否
bom-009	Robot arm	Robot arm	NB20100040	CS612 Base Assembly				Table 5-1	否
bom-010	Robot arm	Robot arm	NB20100150	CRJ-17 Joint End Flange Assembly-Spare Part				Table 5-1	否
bom-011	Robot arm	Robot arm	NB20100007	17 Joint INC Assembly-C				Table 5-1	否
bom-012	Robot arm	Robot arm	NB20100015	25 Joint INC Assembly-C				Table 5-1	否
bom-013	Robot arm	Robot arm	NB20100019	32 Joint INC Assembly-C				Table 5-1	否
bom-014	Robot arm	Robot arm	NB20100004	14 Joint ABS Assembly-C				Table 5-1	否
bom-015	Robot arm	Robot arm	NB20100016	25 Joint ABS Assembly-C				Table 5-1	否
bom-016	Robot arm	Robot arm	NB20100001	14 Joint Electromagnet Assembly-C				Table 5-1	否
bom-017	Robot arm	Robot arm	NB20100013	25 Joint Electromagnet Assembly-C				Table 5-1	否
bom-018	Robot arm	Robot arm	NB20100017	32 Joint Electromagnet Assembly-C				Table 5-1	否
bom-019	Robot arm	Robot arm	NA60400047	End Aviation Cap-C				Table 5-1	否
bom-020	Robot arm	Robot arm	NB50000114	17-Joint Back Cover-C Sprayed				Table 5-1	否
bom-021	Robot arm	Robot arm	NB50000116	25-Joint Back Cover-C Sprayed				Table 5-1	否
bom-022	Robot arm	Robot arm	NB50000117	32-Joint Back Cover-C Sprayed				Table 5-1	否
bom-023	Robot arm	Robot arm	NA60300128	Link Supporting Ring 17-C				Table 5-1	否
bom-024	Robot arm	Robot arm	NA60300130	Link Supporting Ring 25-C				Table 5-1	否
bom-025	Robot arm	Robot arm	NA60300131	Link Supporting Ring 32-C				Table 5-1	否
bom-026	Robot arm	Robot arm	NA60300138	Link Rubber Ring 17-C / 25-C / 32-C				PDF text extraction table alignment ambiguous	是

记录ID	组件	类别	料号	名称	描述/规格	数量	单位	来源证据	复核
bom-027	Robot arm	Robot arm	NA60300140	17 Joint Rubber Ring-C / 25 Joint Rubber Ring-C / 32 Joint Rubber Ring-C				PDF text extraction table alignment ambiguous	是
bom-028	Robot arm	Robot arm	NA60300141	Joint Rubber Ring-C				PDF text extraction table alignment ambiguous	是
bom-029	Robot arm	Robot arm	NA60300091	CS612 Robot Cable				Table 5-1	否
bom-030	Robot arm	Robot arm	NA60300104	Robot arm spare part entry				Needs visual verification against PDF table 5-1	是
bom-031	Robot arm	Robot arm	NA60300092	Robot arm spare part entry				Needs visual verification against PDF table 5-1	是
bom-032	Robot arm	Robot arm	NB70100012	Robot arm spare part entry				Needs visual verification against PDF table 5-1	是
bom-033	Controller	Controller	NB30000001	CS Teach Pendant	ERP400			Table 5-2	否
bom-034	Controller	Controller	NA21100002	Filter	FKL6622. 300-EMC			Table 5-2	否
bom-035	Controller	Controller	NA20100051	PWM Fan	SI121238BH1FR004			Table 5-2	否
bom-036	Controller	Controller	NB80000002	Safe&IO-C IO Plug Assembly	10A			Table 5-2	否
bom-037	Controller	Controller	NA40800022	Seiko Small Fuse	CR2450			Table 5-2	否
bom-038	Controller	Controller	NB80000003	X86 Module Components				Table 5-2	否
bom-039	Controller	Controller	NA41000025	Battery				Table 5-2	否
bom-040	Controller	Controller	NB40000013	BRAKE-C PCBA	RSP-2000-48V			PDF text alignment may mix next row specification	否
bom-041	Controller	Controller	NA20100009	48V Power Supply	4301.0501			PDF text alignment may mix next row specification	否
bom-042	Controller	Controller	NA20200164	Power Outlet	3-125-661			Table 5-2	否
bom-043	Controller	Controller	NA31400119	Power Outlet Shield	KCD4-201-2			Table 5-2	否
bom-044	Controller	Controller	NA20600047	Rocker Switch	M25X1.5 black with nut			Table 5-2	否
bom-045	Controller	Controller	NA31400128	Stuffy Cover	GM-4			Table 5-2	否
bom-046	Controller	Controller	NA30600033	Rubber Coil	3-100-527			Table 5-2	否
bom-047	Controller	Controller	NA20300004	Power Cable				Table 5-2	否
bom-048	Controller	Controller	NA60300180	Nylon Thread Plug-C				Table 5-2	否
bom-049	Tool	Tool	NB80000004	CS Repair Tool Kit	set			Table 5-3	否
bom-050	Tool	Tool	NA50100238	Antistatic Gloves 9 inch	SF0002			Table 5-3	否
bom-051	Tool	Tool	NE00000009	Diagonal Pliers/Electronic Cutters 5 inch	70632			Table 5-3	否
bom-052	Tool	Tool	NA50200124	Open End Wrench	5.5-7 3mm thick			Table 5-3	否
bom-053	Tool	Tool	NA50200123	Open End Wrench	8-10 3mm thick			Table 5-3	否
bom-054	Tool	Tool	NE00000058	1 Set Ball-headed Allen Keys 7 pieces	1. 5/2/2. 5/3/4/5/6M			Table 5-3	否

记录ID	组件	类别	料号	名称	描述/规格	数量	单位	来源证据	复核
bom-055	Tool	Tool	NE00000123	8mm Allen Key	8*200*36			Table 5-3	否
bom-056	Tool	Tool	NE00000044	Hexagon Screw Socket	19400-M5			Table 5-3	否

TC820LTYs i

记录数 31；缺料号 31；缺数量 11；需复核 10；疑似重复 0。

记录ID	组件	类别	料号	名称	描述/规格	数量	单位	来源证据	复核
lty-bom-chip-conveyor-casters	chip conveyor	manual_reference_item		Chip Conveyor Casters	排屑机脚轮	2	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-chip-strainer	coolant system	manual_reference_item		Chip Strainer	切屑过滤篮/筛网	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-sheet-metal-skirts	machine enclosure	manual_reference_item		Sheet Metal Skirts	钣金裙板	3	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-sheet-metal-conveyor-covers	chip conveyor	manual_reference_item		Sheet Metal Conveyor Covers	排屑机钣金盖板	3	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-sheet-metal-splash-guards	coolant system	manual_reference_item		Sheet Metal Splash Guards	钣金防溅板	2	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-chuck-foot-switch	chuck	manual_reference_item		Chuck Foot Switch	卡盘脚踏开关	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-quill-foot-switch	tailstock	manual_reference_item		Quill Foot Switch	尾座套筒脚踏开关	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-allen-keys	toolbox	manual_reference_item		Set of Allen Keys	内六角扳手套装	1	set	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-wrench-12-14	toolbox	manual_reference_item		12 mm-14 mm Open Ended Wrench	12-14 mm 开口扳手	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-wrench-26-32	toolbox	manual_reference_item		26 mm-32 mm Open Ended Wrench	26-32 mm 开口扳手	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-wrench-30	toolbox	manual_reference_item		30 mm Combination Wrench	30 mm 两用扳手	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-cross-screwdriver	toolbox	manual_reference_item		Cross Head Screwdriver	十字螺丝刀	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-flat-screwdriver	toolbox	manual_reference_item		Flat Head Screwdriver	一字螺丝刀	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-oil-can	toolbox	manual_reference_item		Oil Can	油壶	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-dead-center	toolbox	manual_reference_item		Dead Center	死顶尖	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-tailstock-taper-blank	toolbox	manual_reference_item		Tailstock Taper Blank	尾座锥孔空白件	1	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-chuck-removal-tool	toolbox	manual_reference_item		Chuck Removal Tool with Attachments	卡盘拆卸工具（含附件）	1	set	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 60	否
lty-bom-leveling-pads	foundation	manual_reference_item		Cast Iron Leveling Pads	铸铁找平垫块	8	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 61	否
lty-bom-pendant-keys	control panel	manual_reference_item		Pendant Keys	操作面板钥匙	2	set of 3 keys	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 61	否

记录ID	组件	类别	料号	名称	描述/规格	数量	单位	来源证据	复核
lty-bom-cabinet-keys	electrical cabinet	manual_reference_item		Electrical Cabinet Keys	电柜钥匙	2	piece	维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 61	否
lty-bom-shipping-brackets	shipping protection	manual_reference_item		TC820LTYsi Shipping Brackets and Hardware	运输固定支架及紧固件, 拆下后保存			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 61	否
lty-bom-coolant-tank	coolant system	machine_component		TC820LTYsi 50-gallon Coolant Tank	TC820LTYsi 冷却液箱, 安装在排屑机下方/右侧			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 47	是
lty-bom-coolant-pump	coolant system	machine_component		Coolant Pump	普通冷却泵, 连接电柜 U3			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 48	是
lty-bom-chip-wash-pump	chip wash system	machine_component		Chip Wash Pump	冲屑泵, 连接电柜 U4			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 48	是
lty-bom-chip-conveyor	chip conveyor	machine_component		Swarf/Chip Conveyor	排屑机, 连接电柜 U6			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 49	是
lty-bom-oil-skimmer	oil skimmer	optional_component		Pump Type Oil Skimmer and Separator	TC820LTYsi 可选泵式油水分离器/撇油器			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 130	是
lty-bom-part-catcher	part catcher	optional_component		Programmable Part Catcher	液压驱动的可编程接料器			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 132	是
lty-bom-hp-pump	high-pressure coolant	optional_component		High Pressure Coolant Pump	约 220 psi 高压冷却泵, 未提供 P/N/采购数量			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 134	是
lty-bom-hp-filter	high-pressure coolant	service_component		High Pressure Coolant Filter Element	高压冷却过滤元件, 未提供 P/N/采购数量			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 136	是
lty-bom-pressure-sensor	high-pressure coolant	service_component		High Pressure Coolant Pressure Sensor	高压冷却压力传感器, 更换后设置 85 psi			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 135	是
lty-bom-lns	barfeeder	optional_component		LNS Quick Load Servo 80 S2 Barfeeder	棒料直径 6-80 mm、长度 300-1600 mm			维修手册/维修手册.pdf / section 3.14.2 / page 139	是

棒料机相关图纸索引

图号	标题	组件	范围	来源证据	备注
020-40-620K	CE MRJ-4 接线图	electrical_control_cabinet	CE 认证版本, MRJ-4 伺服系统接线图, 共 10 页	棒料机维修手册.pdf / page 126 / WIRING DIAGRAM 020-40-620K CE MRJ-4	PDF 内为纯图片, 无文本层, 无法直接抽取图元; 需原始 DWG/DXF 或高清扫描件做图元解析
020-40-650B	CE DCS MRJ4 接线图	electrical_control_cabinet	CE 认证版本, DCS (Dual Check Safety) 配置的 MRJ-4 接线图, 共 11 页	棒料机维修手册.pdf / page 136 / WIRING DIAGRAM 020-40-650B CE DCS MRJ4	PDF 内为纯图片, 无文本层, 无法直接抽取图元; 需原始 DWG/DXF 或高清扫描件做图元解析

清洗质量说明

- LNS QL Servo 80 S2 棒料机来源为维修手册/CAD 目录抽取，文件自身标记为 `partially_extracted`，部分记录只有位号或规格，没有正式采购料号。
- 工业机器人 CSV 中 `product_specifications` 有 36 条为空，`remark` 中出现表格对齐歧义或视觉复核提示的记录已标记 `review_required`。
- TC820LTYsi JSONL 是参考 BOM 粒度，所有记录的 `part_number_status` 均为 `not_provided_in_manual`，适合维修参考检索，不等同采购 BOM。
- 跨三台机器未合并近似同名部件，避免把不同设备的相似名称误判为同一物料。